

Pitanja 2. deo:

1. Šta radi metoda najmanjih kvadrata?

Ovaj metod se koristi za određivanje nepoznatih kod linearnih algebarskih jednačina

$$\begin{aligned}\min_x \mathcal{J} &= \min_x \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m e_k^2 \\ &= \min_x \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m (a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n - b_k)^2\end{aligned}$$

$$\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}.$$

- Pseudoinverzija matrice A:

$$\mathbf{A}^* = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T$$

2. Kako se matricno rešava sistem linearnih jednačina?

- Razvijeni oblik:

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

- Matrična notacija:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$$

3. Šta je pseudo inverzija matrice? Kako se primenjuje na rešavanje sistema linearnih algebarskih jednačina?

Pseudoinverzija matrice se koristi kada nije moguće izvršiti inverziju $Ax = b \rightarrow x = A^{-1}b$, koristi se formula $A^* = (A^T A)^{-1} A^T$ kojom se dobija matrica koja ispunjava $Ax = b \rightarrow x = A^* b$

4. Kako rešavamo neodređen sistem linearnih algebarskih jednačina?

5. Kakva je funkcija cilja?

Funkcija cilja tipično predstavlja razliku željenog i ostvarenog izlaza mreže, na osnovu funkcije cilja definiše se pravilo promene težina

$$J = \sum_{p=1}^P E_p$$

- Greška E_p predstavlja odstupanje jednog elementa obučavajućeg skupa (suma u donjoj formuli se odnosi na sve izlaze modela):

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m (d_{pk} - o_{pk})^2 = \frac{1}{2} \|d_p - o_p\|^2$$

6. Kako se rešava sistem nelinearnih algebarskih jednačina?

Rešava se iterativnim postupcima (Njutn-Rapsonov, Gaus-Njutnov, Gradijentni algoritam, Levenberg- Markartov)

7. Naći numerički koren 3 od 5?

8. Izvesti formulu za Njutn- Rapsonov postupak

1. Početna procena $x = x_0$

2. Iterativno se koriguje procena: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$, $k = 0, 1, \dots$

3. Test kraja? Nastaviti sa korakom 2.

9. Kako izgleda test kraja iterativnih postupaka rešavanja nelinearnih algebarskih jednačina?

- $|\Delta x_k| < \varepsilon_x$ ili
- $\frac{1}{2} f(x_k)^2 < \varepsilon_f$ ili
- $k > k_{max}$

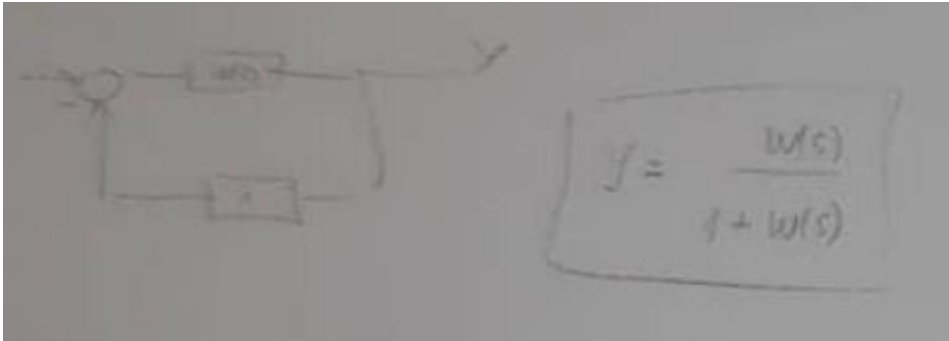
10. Kako računamo korekciju u gradijentnom postupku zadate zavisno promenljive?

$$\Delta x_k = -h \nabla J(x_k), \quad h > 0$$

11. Šta kombinuje Levenberg-Markarlov algoritam?

On kombinuje najbolje iz Gaus-Njutnovog i gradijentnog algoritma. Na početku potencira gradijentni alg je on brzo konvergira ka optimumu, a zatim koristi G-Nj.

12. Negativna povratna sprega-veza ulaz izlaz. Šta ako zatvorimo kod W povratnu spregu, ako da F-ju prenosa da izračunamo spregnut prenos



13. Kako glasi Ojlerov metod prvog, drugog reda?

14. Kako Ojler koriguje param integraciju?

$$\varepsilon_i = \left(\frac{dy_{i+1}^p}{dt} - \frac{dy_i}{dt} \right) \frac{h}{2}$$

$$y_{i+1}^c = y_{i+1}^p + \varepsilon_i$$

15. Zašto govorimo o familiji Runte- Kuta metoda drugog reda?

RK 2. reda

- Ojlerov metod – ponovo ...

$$y_{i+1}^p = y_i + f(y_i, t_i)h = y_i + k_1$$

$$\varepsilon_i = (f(y_i + k_1, t_i + h) - f(y_i, t_i)) \frac{h}{2} = \frac{k_2 - k_1}{2}$$

$$y_{i+1}^c = y_i + k_1 + \frac{k_2 - k_1}{2} = y_i + \frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2$$

- Može se zapisati kao

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2$$

$$k_1 = f(y_i, t_i)h$$

$$k_2 = f(y_i + k_1, t_i + h)h$$

RK uvodi tri konstante c_1, c_2, a_2

$$y_{i+1} = y_i + c_1 k_1 + c_2 k_2$$

$$k_1 = f(y_i, t_i)h$$

$$k_2 = f(y_i + a_2 k_1, t_i + a_2 h)h$$

RK 2. reda

- Može se pokazati da između c_1 , c_2 , a_2 vrednosti postoje zavisnosti (izvođenje postoji u odvojenom materijalu)

$$c_1 + c_2 = 1 \qquad c_2 a_2 = \frac{1}{2}$$

- Ovaj sistem 3 jednačine sa 2 nepoznate daje slobodu izbora rešenja.
- Jedno moguće rešenje vodi ka Ojlerovom metodu 2. reda

$$c_1 = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = 1$$

- Postoje i druga rešenja, npr.

$$c_1 = 0, \quad c_2 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2} \qquad c_1 = \frac{1}{4}, \quad c_2 = \frac{3}{4}, \quad a_2 = \frac{2}{3}$$

U tim rešenjima se vrednosti f računaju unutar intervala h .

16. Šta znači white-box, black-box, grey-box model kod identifikacije

Kada je model isključivo teorijski izgrađen – white box

Kada je model isključivo eksperimentalno izgrađen – black box

Kombinovano korišćenje teorije i eksperimenta – grey box

17. Šta je parametarska identifikacija?

Kada je struktura modela poznata, nepoznati parametri se određuju na osnovu eksperimentalnog merenja. Ukoliko je model poznat sa tačnošću do nepoznatih parametara, tada se govori o parametarskoj identifikaciji

18. Definicija identifikacije?

Identifikacija sistema se bavi formiranjem modela na osnovu podataka iz posmatranog sistema. To je određivanje na osnovu ulaznih i izlaznih signala procesa, modela iz određene klase modela, koji je ekvivalentan procesu na kome su izvršena određena merenja

19. Šta je online/offline real time identifikacija?

Off-line – posmatrani objekat stacionaran sa koncentrisanim parametrima, formiranje modela se vrši van normalnog rada objekta

On-line – procena parametara modela vrši se u toku normalnog rada objekta, procesiranje merenih podataka se vrši posle svake periode odabiranja (real-time identifikacija)

20. Nabrojati metode identifikacije?

- metoda najmanjih kvadrata
- rekurzivna metoda najm. Kvadrata
- iterativne metode

21. Prekid optimalnosti metode najmanjih kvadrata? Objasniti šta je šta.

22. Šta je rezidual?

Rezidual predstavlja ostatak nečega nakon nestanka većeg dela, u ovom slučaju disperziju šuma.

23. Šta je tačna, nepomerena efikasna procena parametara?

24. Šta je funkcija osetljivosti?

$$U_i(t, \mathbf{q}) = \frac{\partial y(t, \mathbf{q})}{\partial q_i}, i = 1, 2, \dots, r$$

25. Šta je osobina identifiabilnosti?

Model će biti identifiabilan ako su funkcije osetljivosti linearno nezavisne

$$y_n(t) = \sum_{j=1}^r q_j \cdot \varphi_j\{u(t)\} + n(t)$$

$$y_n(t) = q_1 \cdot \varphi_1(u) + q_2 \cdot \varphi_2(u) + n(t)$$

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 \end{bmatrix}^T$$

$$\hat{\mathbf{q}} = (\mathbf{S}^T \mathbf{S})^{-1} \mathbf{S}^T \mathbf{Y}$$

$$(\mathbf{S}^T \mathbf{S}) = \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{K-1} \varphi_1^2(u_k) & \sum_{k=0}^{K-1} \varphi_1(u_k) \varphi_2(u_k) \\ \sum_{k=0}^{K-1} \varphi_1(u_k) \varphi_2(u_k) & \sum_{k=0}^{K-1} \varphi_2^2(u_k) \end{bmatrix}$$

$$y(t, \mathbf{q} + \Delta \mathbf{q}) \approx y(t, \mathbf{q}) + \frac{\partial y}{\partial q_1} \Delta q_1 + \frac{\partial y}{\partial q_2} \Delta q_2 = y(t, \mathbf{q}) + U_1(t, \mathbf{q}) \Delta q_1 + U_2(t, \mathbf{q}) \Delta q_2$$

26. Koje su osobine belog, obojenog šuma?

Beli šum

▣ Osobine:

- Srednja vrednost 0
- Standardna devijacija 1
- Autokorelacija 0 za sve pomeraje signala 1, 2, 3, ...

Obojen šum

▣ Beli šum se „boji“ propuštanjem kroz filter.

$$v_0(k) = \frac{P(z)}{Q(z)} v(k)$$

$$v_0(k) = Q(z)v(k)$$

27. Kako modelujemo beli šum?

$$v_0(k) = \frac{P(z)}{Q(z)} v(k)$$

$$v_0(k) = Q(z)v(k)$$

28. Kako glasi ARX, ARMAX model?

ARX

$$\begin{aligned} y(k) + a_1 y(k-1) + \dots + a_n y(k-n) = \\ = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \dots + b_m u(k-m) + v(k) \\ u(k) = U(k) - U_0, \quad y(k) = Y(k) - Y_0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, K-1 \end{aligned}$$

ARMAX

□ Razvijeni oblik modela:

$$\begin{aligned} y(k) + a_1 y(k-1) + \dots + a_n y(k-n) \\ = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \dots + b_m u(k-m) + v(k) + c_1 v(k-1) \\ + \dots + c_r v(k-r) \end{aligned}$$

29. Šta je pseudo-slučajan binarni signal?

30. Šta radi dvokoračni metod?

31. Rekurzivna metoda najmanjih kvadrata kada se koristi? Na kakav način, model se može primeniti? Kada iterativna metoda najmanjih kvadrata?

Ako se parametri q menjaju tokom vremena

32. Šta je faktor zaboravljanja? Kako glasi kriterijum optimalnosti koju uključuje faktor zaboravljanja?

Kod RMNK je uveden faktor zaboravljanja p . Time je postignuto da su merenja manje bitna za proračun. Manja vrednost p omogućava brže zaboravljanje

33. Kada se koriste iterativne metode parametarske identifikacije?
Imaju mogućnost identifikacije parametara čiji je model nelinearan po nepoznatim parametrima